

Modelagem de Banco de Dados

Alunos: Élcio Hemckmeier e Najuan Loss Guth
Florianópolis, 07 de outubro de 2026

1. Organização dos dados

Organizamos os dados de calibração da Schulz nas tabelas tecnico, equipamento e medicaao. A tabela tecnico guarda o metrologista responsável. A tabela equipamento guarda o código, a descrição e o fabricante do instrumento. A tabela medicaao reúne os resultados de cada parâmetro avaliado.

O solicitante é o setor que pede a calibração e fica registrado na medição. A referência da calibração agrupa os parâmetros de uma mesma execução. Cada linha guarda duas medidas, o valor nominal, as tolerâncias, a unidade, o valor obtido e o status.

2. Relacionamentos

Cada técnico e equipamento possui uma chave primária. A tabela medicaao usa esses identificadores como chaves estrangeiras. Um técnico pode realizar várias medições e um equipamento pode ter vários resultados de calibração.

Essa separação evita repetir os dados do técnico e do equipamento em cada resultado. O código do equipamento é único, impedindo cadastros com o mesmo código. A data e o solicitante são registrados junto aos resultados de cada calibração.

3. Tipos de dados

Usamos INTEGER para os identificadores, TEXT para as informações de texto e REAL para os valores de medição. O código do equipamento é texto porque é uma identificação, não um valor usado em cálculos. A data também é texto, no formato AAAA-MM-DD, que facilita a ordenação.

4. Registro dos resultados

O valor obtido corresponde à média das duas medidas. O status registra se o parâmetro foi aprovado ou reprovado conforme as tolerâncias. Esses valores são calculados pelo programa antes de serem gravados no banco; o SQL cria apenas as tabelas.

Uma nova calibração recebe outra referência, permitindo guardar seus resultados sem substituir os anteriores. As chaves estrangeiras garantem que cada medição esteja ligada a um técnico e a um equipamento cadastrados.